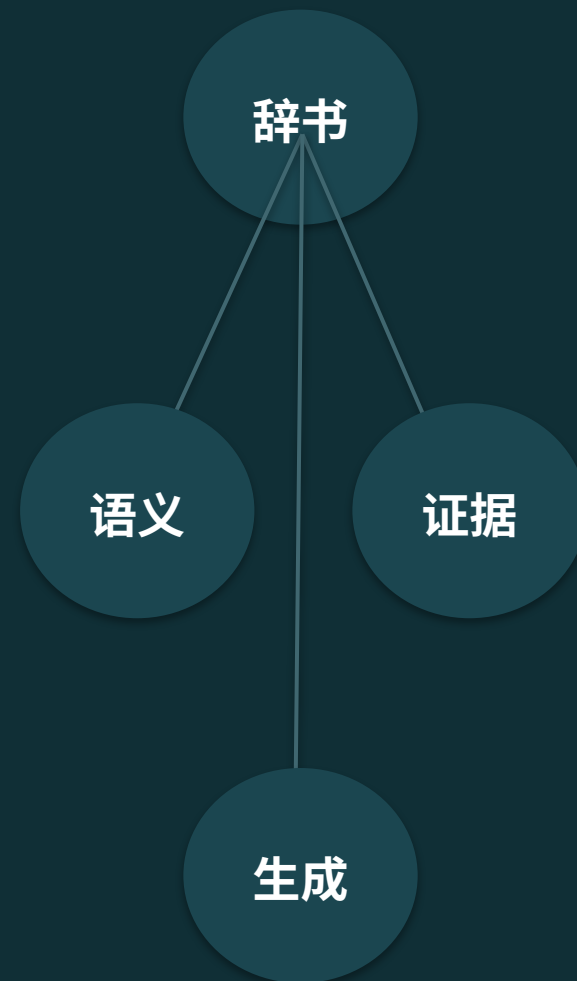


辞书知识与 检索增强生成的融合

语义表示、技术路径与发展趋势

从词条查询走向可追溯的语言知识服务



三个问题，串起整篇综述

从“查到词条”走向“有依据地解释词义”

01

为什么融合

访问需求改变
模型知识需要外部证据
多源释义需要语义区分

02

怎样融合

数字编码与义项对齐
生成与检索协同
文本、图与按需控制

03

发展到哪里

区分直接证据与技术启发
识别数据和评价限制
提出可验证的未来方向

核心判断：融合的关键是可追溯的词汇证据，而不只是更多文本。

先区分证据层次，再评价技术发展

主题式、批判性综述；不声称穷尽检索或完成元分析

基础研究	数字辞书、语义资源、互操作与对齐	解释问题从哪里来
相邻技术	生成模型、检索控制、图与关联检索	提供可借鉴的机制
直接应用	Mambai 翻译、历史阿拉伯语理解	支持特定任务中的效果判断

直接案例支持可行性；跨语言、跨来源的普遍有效性仍需验证。

融合动因：三种需求同时发生变化

技术价值取决于它能否回应真实语言问题

01

访问方式

从查词头到按描述找词
从单一词条到自然语言交互

02

意义解释

同形词可能具有多个义项
相似释义可能存在粒度差异

03

回答依据

需要注明来源与使用条件
需要区分已有证据和新增解释

检索到了辞书，不等于正确理解了辞书。

发展脉络：多条路线汇合，而非逐代替代

年份表示本文引用的代表工作，不表示某项技术在该年首次出现



历史基础仍然有效：编码、语料和语义关系不会因生成模型出现而失去作用。

语义资源的关键差异：表示单位不同

同样具有“节点与边”，也不意味着解决同一种问题

资源	主要表示单位	为融合提供什么
WordNet [5]	同义词集、词汇语义关系	概念关联与词义导航
FrameNet [6]	框架、框架元素	语境与参与者结构
BabelNet [7]	多语言词汇与百科连接	跨语言、跨资源覆盖
HowNet 式资源 [8][9]	义原及其组合	细粒度意义构成与表示学习

显式结构与分布式表示宜分工协作，而非二选一。

统一格式 $\neq$ 统一意义

编码、对齐、检索是三个相互连接但不能互相替代的问题

01 编码与互操作

TEI Lex-0 / OntoLex-Lemon

信息放在哪里，怎样交换

02 义项对齐

MWSA

两个来源的意义是什么关系

03 任务检索

词形线索 / 语义召回

当前问题需要取哪些证据

来源内部的记录先保留，跨来源的意义对应再判断。

定义、例证、语境：不能混成同一种文本

不同材料承担不同证据责任

01

定义

概括词义与适用条件
用于解释、比较和辨析

02

例证

展示实际或编纂选定的用法
真实语料选例 ≠ 模型新造例句

03

语境

约束某次使用的具体意义
同词形不保证同义项

生成例句需要标明生成身份，不能伪装为辞书原有书证。

大语言模型与辞书：两种作用方向

“用模型做辞书”与“用辞书帮助模型”必须分开

模型辅助编纂

释义和例句候选
逆向词典与词语发现
编纂者进行核验与修订

模型 → 辞书候选

辞书增强回答

检索词条、定义与例证
组织面向问题的解释
答案保留证据与来源

辞书证据 → 模型回答

候选产出能力与可信知识利用，是两类评价目标。

质量转向：从“像一句话”到“解释得恰当”

释义粒度与教学适用性，比单纯流畅度更重要

释义生成

具体性适当 [16]

避免过宽、过窄或无依据细节

定义也可用于语义变化分析 [17]

例句生成

规范性／语境独立性／典型度

词汇适切性／句法复杂度 [19]

自动评价支持候选筛选 [18]

强模型已有能力；真正的问题是它如何处理细微差异与明确证据。

结构知识进入模型，至少有三种位置

“语义增强”不是一个可以忽略训练条件的统一标签

位置	作用方式	阅读论文时要问
训练时融合	结构编码与模型表示共同学习	是否训练了编码器或分类器？
检索时使用	结构帮助召回、选择或关联证据	检索了什么单位、哪些来源？
提示上下文	将外部知识序列化供模型读取	信息预算与比较条件是否公平？

SememeLRM 支持特定关系预测机制，不是辞书 RAG 生成质量的直接证据。

RAG 的关键链条：取证、组织、生成、回查

下图是根据初稿整理的通用示意，不是某篇论文的原图



检索结果需要义项与来源判断；生成结果需要证据回查。

回答的流畅度、证据的相关性与引用的支持性需要分别检查。

检索粒度应由问题决定

同一份完整来源，可以派生不同的任务输入视图

检索单位	适合保留的信息	主要风险
整条词目	多义整体、历时变化及原文回查	兄弟义项过多，容易混并
单个义项	面向具体意义的解释与辨析	可能漏掉关联用法
定义片段	定位一个限定或区别点	片段脱离上下文
例证	实际使用与语境说明	例证错配或不足以代表该义

综合建议：精确线索 → 语义候选召回 → 义项级重排。

按需检索：控制“何时查、是否再查”

三种方法都强调适应性，但控制机制和训练位置不同

01

IRCoT [23]

检索与中间推理交替
已有信息影响下一步查询

02

Self-RAG [24]

学习反思标记
将检索需求和输出评价纳入生成

03

Adaptive-RAG [25]

训练问题复杂度分类器
选择不同检索策略

辞书任务启发：以信息缺口决定下一次查询，而不是追求更多搜索步骤。

图结构 RAG 不是一种统一算法

图导航、全局摘要和关联检索，分别处理不同问题

方法	主要机制	本文采用的证据边界
Think-on-Graph [26]	探索实体与关系路径	知识图谱推理机制
GraphRAG [27]	实体图与社区摘要	面向语料整体的综合问题
HippoRAG [28]	图结构+个性化 PageRank	关联证据检索

图不是天然优于文本；消歧、抽取和维护成本也必须计入。

直接案例一：低资源语言翻译

Mambai 研究 | EURALI / LREC-COLING 2024 [29]

01

任务

英语 → Mambai 语
低资源机器翻译

02

接入方式

检索平行句 + 相应辞书条目
共同进入 LLM 提示

03

证据边界

支持该语种与受测设置中的作用
不能推广为所有中文词义任务

可行性不依赖庞大图谱；效果必须限定到具体语言与实验条件。

直接案例二：历史语言理解

多哈阿拉伯语历史辞书 RAG | 2026 年预印本 [30]

01

任务

历史阿拉伯语文本理解
词义需要匹配时间与查询意图

02

接入方式

混合检索、重排、意图路由
包含训练组件与人工核验

03

证据边界

截至原清单检索日按预印本引用
仍需不同体裁与独立用户评价

值得借鉴的是“时间与意图参与检索”，而不是直接迁移某个实验得分。

已有证据支持什么，又没有支持什么？

综述需要连接研究，也需要保留推论的边界

证据类型	支持的判断	不能直接推出
直接辞书应用 [29][30]	特定任务中的辞书接入可行性	跨语种、跨来源普遍有效
结构知识预测 [21]	特定训练方案下的关系建模	同样结构提示 LLM 必然增益
通用 RAG 机制 [23]—[28]	检索控制和证据组织机制	中文辞书系统已完成验证

既不能说“尚无前人”，也不能说“辞书 RAG 已经全面成熟”。

评价需要分层，不能只看答案是否流畅

ALCE、RAGAs 提供工具；辞书质量仍需专门判断

检索层	相关义项／充分证据	有没有取到回答所需材料？
生成层	意义正确／粒度合适	是否混并义项或扩大范围？
溯源层	断言—引文对应	引用是否真正支持该句话？
应用层	用户需求／时延／成本	解释是否适用且可维护？

辞书特有错误：义项混并、范围变化、语体误用、例证错配、无依据补充。

真正利用了证据，还是依靠模型猜对？

更长上下文和更多图路径，都不是可靠性的直接证明

01

改变证据位置

检查长上下文的信息利用
与排序敏感性 [33]

02

移除关键支持

检查判断是否需要这些证据
避免假多跳和捷径 [34]

03

替换同词异义材料

检查是否选对了义项
而不只是选中了相同词形

图路径长度 $\neq$ 推理步数；有引用 $\neq$ 真正依赖对应证据。

数据治理：来源、版本与使用条件

清洗机械错误，但不要“清洗掉”真实语义差异

01

来源忠实

保留原文、编号和定位
区分原生材料与生成内容

02

版本可复现

保留转换记录和数据版本
警惕同底本、近重复与泄漏

03

使用边界

在线阅读、批量处理、再发布
分开
逐来源核对条款，不预设豁免

互操作规范改善组织方式；它不自动解决数据错误、语义分歧或使用权限。

未来方向：可追溯的语义服务

每一个方向都需要“已有启发—尚缺证据—具体检验”

来源义项组织

保留编号与原文
呈现共识、互补和分歧

轻量与按需检索

只取任务需要的结构与证据
同时评价准确性和成本

生成—验证协同

候选生成、来源核验、人工修订
适配教学、写作和历史文本

可审计评价

跨语言、跨来源、真实查询
报告证据、版本与不确定性

发展方向不是无限增加节点，而是让解释更可用、更可查、更可审计。

从“找到词条”到“可靠解释”

综述结论与讨论

动因 交互需求、义项差异与来源责任推动融合。

技术 编码、语义、生成与检索分工协作，不能相互代替。

未来 在具体任务中验证证据利用，而非用复杂度代替效果。

讨论：当多部辞书解释不一致时，什么样的回答才算“更可靠”？

参考文献（1/4）

编号与初稿一致；原始链接可点击。完整卷期、页码及阅读深度见文献清单。

- [1] [DE SCHRYVER G M. Lexicographers' Dreams in the Electronic-Dictionary Age\[J\] 2003](#)
- [2] [DE SCHRYVER G M. Generative AI and Lexicography: The Current State of the Art Using ChatGPT\[J\] 2023](#)
- [3] [LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks\[C\] 2020](#)
- [4] [AHMADI S, MCCRAE J P, NIMB S, et al. A Multilingual Evaluation Dataset for Monolingual Word Sense Alignment\[C\] 2020](#)
- [5] [MILLER G A. WordNet: A Lexical Database for English\[J\] 1995](#)
- [6] [BAKER C F, FILLMORE C J, LOWE J B. The Berkeley FrameNet Project\[C\] 1998](#)
- [7] [NAVIGLI R, PONZETTO S P. BabelNet: Building a Very Large Multilingual Semantic Network\[C\] 2010](#)
- [8] [QI F, YANG C, LIU Z, et al. OpenHowNet: An Open Sememe-based Lexical Knowledge Base\[EB/OL\] 2019](#)
- [9] [于宁, 王江萍, 石宇, 等. 基于义原表示学习的词向量表示方法\[C\] 2021](#)

参考文献（2/4）

编号与初稿一致；原始链接可点击。完整卷期、页码及阅读深度见文献清单。

- [10] [TASOVAC T, ROMARY L, SALGADO A. TEI Lex-0: A baseline encoding for lexicographic data\[R/OL\] 2018](#)
- [11] [CIMIANO P, MCCRAE J P, BUITELAAR P, eds. Lexicon Model for Ontologies: Community Report, 10 May 2016\[R/OL\] 2016](#)
- [12] [KILGARRIFF A, HUSÁK M, MCADAM K, et al. GDEX: Automatically Finding Good Dictionary Examples in a Corpus\[C\] 2008](#)
- [13] [PILEHVAR M T, CAMACHO-COLLADOS J. WiC: the Word-in-Context Dataset for Evaluating Context-Sensitive Meaning Representations\[C\] 2019](#)
- [14] [NORASET T, LIANG C, BIRNBAUM L, et al. Definition Modeling: Learning to Define Word Embeddings in Natural Language\[C\] 2017](#)
- [15] [QI F, ZHANG L, YANG Y, et al. WantWords: An Open-source Online Reverse Dictionary System\[C\] 2020](#)
- [16] [HUANG H, KAJIWARA T, ARASE Y. Definition Modelling for Appropriate Specificity\[C\] 2021](#)
- [17] [GIULIANELLI M, LUDEN I, FERNÁNDEZ R, et al. Interpretable Word Sense Representations via Definition Generation: The Case of Semantic Change Analysis\[C\] 2023](#)
- [18] [CAI B, CLARENCE N, LIANG D, et al. Low-Cost Generation and Evaluation of Dictionary Example Sentences\[C\] 2024](#)

参考文献（3/4）

编号与初稿一致；原始链接可点击。完整卷期、页码及阅读深度见文献清单。

- [19] [方明炜, 朱君辉, 鲁鹿鸣, 等. 例句质量评估体系构建及大语言模型例句生成能力评估\[C\] 2025](#)
- [20] [MECONI D, STIRPE S, MARTELLI F, et al. Do Large Language Models Understand Word Senses?\[C\] 2025](#)
- [21] [WANG H, LIANG Q, WANG Y, et al. Enhancing Lexical Relation Mining with Structured Sememe Knowledge\[C\] 2026](#)
- [22] [KARPUKHIN V, OGUZ B, MIN S, et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering\[C\] 2020](#)
- [23] [TRIVEDI H, BALASUBRAMANIAN N, KHOT T, et al. Interleaving Retrieval with Chain-of-Thought Reasoning for Knowledge-Intensive Multi-Step Questions\[C\] 2023](#)
- [24] [ASAI A, WU Z, WANG Y, et al. Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection\[C\] 2024](#)
- [25] [JEONG S, BAEK J, CHO S, et al. Adaptive-RAG: Learning to Adapt Retrieval-Augmented Large Language Models through Question Complexity\[C\] 2024](#)
- [26] [SUN J, XU C, TANG L, et al. Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model on Knowledge Graph\[C\] 2024](#)
- [27] [EDGE D, TRINH H, CHENG N, et al. From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization\[EB/OL\] 2025](#)

参考文献（4/4）

编号与初稿一致；原始链接可点击。完整卷期、页码及阅读深度见文献清单。

- [28] [JIMÉNEZ GUTIÉRREZ B, SHU Y, GU Y, et al. HippoRAG: Neurobiologically Inspired Long-Term Memory for Large Language Models\[C\] 2024](#)
- [29] [MERX R, MAHMUDI A, LANGFORD K, et al. Low-Resource Machine Translation through Retrieval-Augmented LLM Prompting: A Study on the Mambai Language\[C\] 2024](#)
- [30] [ELTANBOULY S, RASHWANI S. Grounding Arabic LLMs in the Doha Historical Dictionary: Retrieval-Augmented Understanding of Quran and Hadith\[EB/OL\] 2026](#)
- [31] [GAO T, YEN H, YU J, et al. Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations\[C\] 2023](#)
- [32] [ES S, JAMES J, ESPINOSA ANKE L, et al. RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation\[C\] 2024](#)
- [33] [LIU N F, LIN K, HEWITT J, et al. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts\[J\] 2024](#)
- [34] [TRIVEDI H, BALASUBRAMANIAN N, KHOT T, et al. 🎵 MuSiQue: Multihop Questions via Single-hop Question Composition\[J\] 2022](#)
- [35] [ARTSTEIN R, POESIO M. Survey Article: Inter-Coder Agreement for Computational Linguistics\[J\] 2008](#)